Fredag 23 oktober

Elscheman och dokumentation

Symboler, hållkrets och förväntade mätvärden

Vecka 43 · Fredag 23 oktober · 09.00–10.00

Del 3 av 4 · Elteknik och ellära



sjöskolan®

Kursplanen i dag

LM-5 Du kan hitta ett fel med mätningar och ritningar.

LM-9 Du arbetar säkert, i rätt ordning, och skriver ner vad du har gjort.

LM-1 Du känner igen vanliga komponenter, skydd och mätinstrument och vet vad de gör.

Efter lektionen kan du

1. följa en huvud- och styrströmsfunktion i ett schema.
2. koppla symboler, beteckningar och mätpunkter till dokumentationen.
3. ange de två mätpunkterna och driftläget för ett förväntat mätvärde.

Startfråga

Vad visar ett kretsschema som en lista över ledningsanslutningar inte visar lika tydligt?

Skriv ett kort svar i chatten.

Så går lektionen till

09.00	Start och startfråga
09.05	Pass 1: Genomgång av del 3 med era frågor (avsnitt 1–7)
09.30	Övning 3.6 och 3.7 tillsammans
09.40	Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu
09.50	Paus

Så läses styrkretsen

En symbol visar funktion. En beteckning identifierar apparaten.

NO är öppen och NC är sluten i opåverkat läge: ingen trycker och spolen är strömlös.

Kontakter i serie måste alla vara slutna för att det ska finnas en strömväg.

Kontakter parallellt ger alternativa vägar mellan samma två noder.

Symboler och referenser

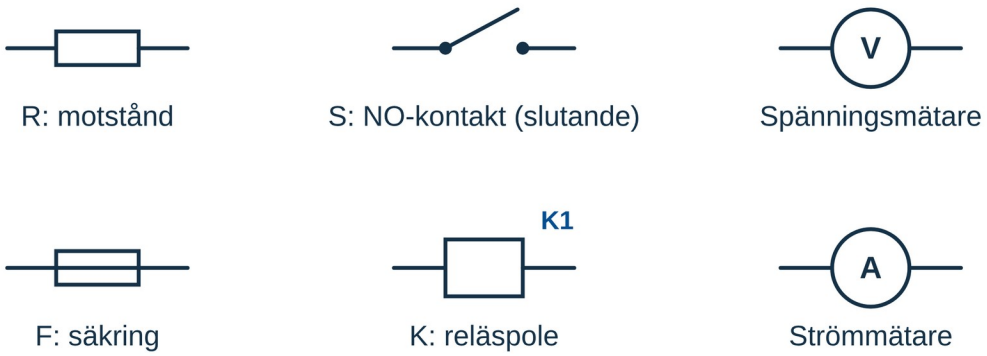
Symboler visar komponenternas funktion.

IEC 60617 är referensen för grafiska symboler i elscheman.

Beteckningen identifierar objektet, till exempel apparaten K1.

Korsreferenser knyter samman spolen och kontakterna.

Figuren visar förenklade undervisningssymboler.



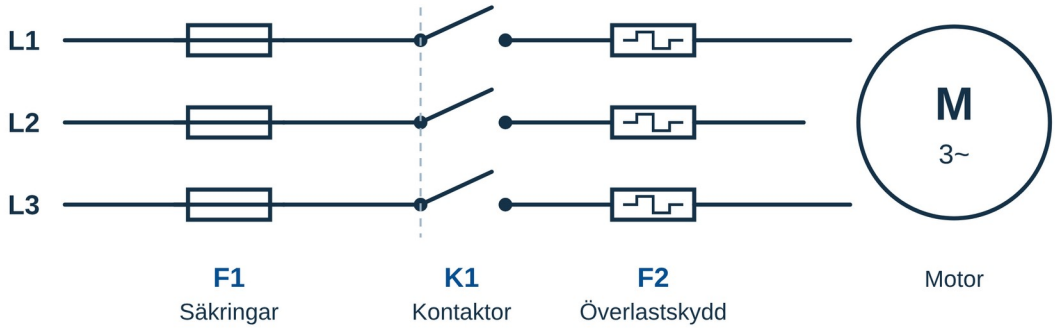
Huvud- och styrström

Två scheman: kraftvägen och villkoren för manövern.

Huvudströmsschemat visar kraftvägen till lasten.

Styrströmsschemat visar villkoren för manövern.

Figuren är kraftdelens förenklade funktionsschema. F1 ger kortslutningsskydd, K1 kopplar matningen och F2:s överlastfunktion ska bryta motorns manöver.



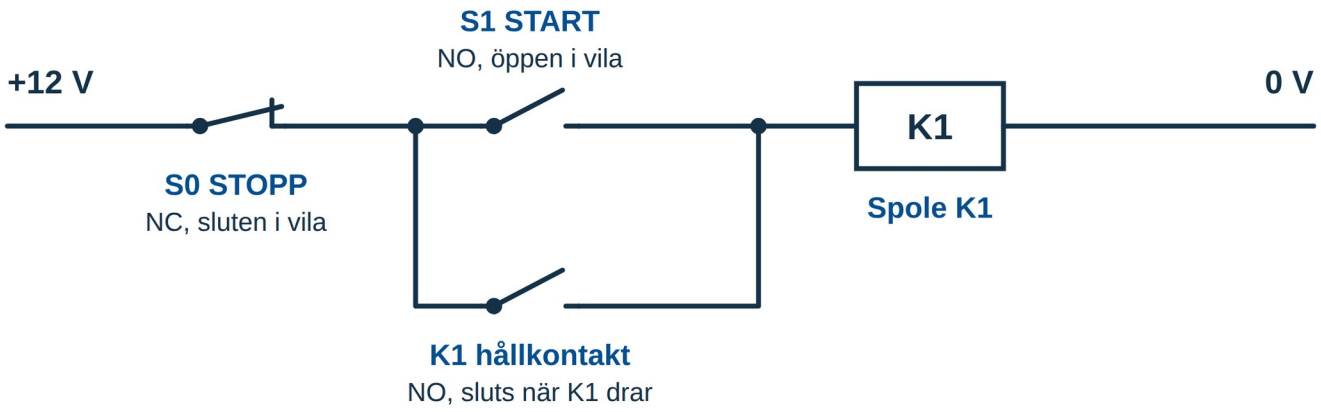
Hållkretsens funktion

S0 i serie med (S1 parallellt med K1)

S0 är STOPP (NC). S1 är START (NO). K1 har en NO-hållkontakt.

K1-spolen matas när det finns en obruten väg från +12 V till 0 V.

Figuren är en förenklad funktionsskiss i vila. K1:s spole och kontakt tillhör samma apparat.



Exempel: hållkretsens start

I en 12 V-hållkrets är STOPP (NC) sluten. START (NO) och K1:s NO-hållkontakt är öppna i vila.

K1 matas via STOPP och en av parallellvägarna.

1. START trycks in och sluter vägen till K1-spolen.

2. K1 drar.

Vad som händer när START släpps och när STOPP trycks utreds i övningarna. Vid strömavbrott släpper K1.

Kretsschema och förbindning

Funktion respektive fysisk förbindelse.

Kretsschemat beskriver den elektriska funktionen.

Förbindningsschemat visar anslutningarna mellan plintar och apparater.

En felsökare behöver kunna gå från K1 i funktionen till rätt apparat och anslutning i verkligheten.

Mätpunkter och referens

Ett spänningsvärde kräver två definierade punkter.

Ange driftläge och förväntat värde innan du kontrollerar.

Vad bör en öppen kontakt visa i ditt driftläge? I en enkel aktiv DC-kedja kan ett avbrott ta hela spänningen.

Tolka resultatet mot schemat och referenspunkten.

Dokumentets status

Aktuellt schema och faktisk anläggning ska stämma.

Ritningsnummer, revision och datum visar vilket underlag som används.

Ändringar behöver kunna följas från beslut till verifierad funktion.

Inlämning 3 bygger på hållkretsen: nödstoppet, lampan, kretsens fem lägen och en felsökningsrad.

Exempel: spänning över ett avbrott

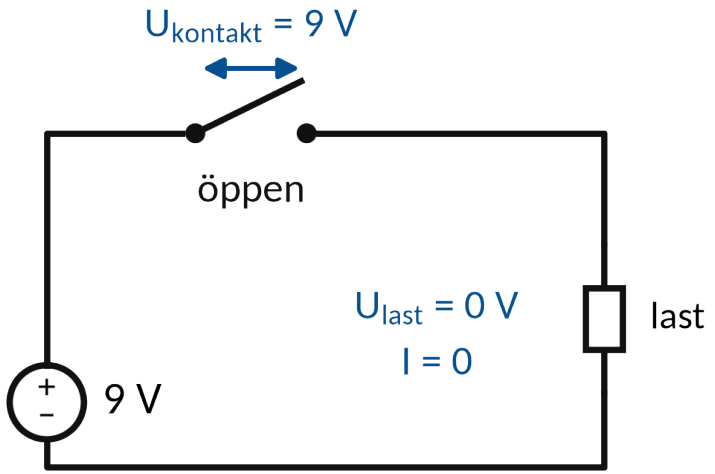
9 V matar en ohmsk last via en öppen seriekontakt. Returen är hel och övriga ledningar är ideala.

$I = 0$ $U_{last} = R \cdot I$

$U_{kontakt} = 9\ V - U_{last}$

1. Den öppna kontakten hindrar strömmen: I = 0 A.
2. $U_{last} = R \cdot 0 = 0$ V, oavsett lastens ändliga R.
3. $U_{kontakt} = 9 - 0 = 9$ V.

Stor spänning över en kontakt kan tyda på avbrott.



Övningar tillsammans

Öppna del 3 och gå till 4 Övningar.

Övning 3.6	Spolspänning i vila
Övning 3.7	Spolspänning under start

Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Övning 3.8–3.10 gör du själv efter lektionen.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-43/aktuell/Del_3.html

Avslutsfråga

Vilka två punkter och vilket driftläge hör till ditt förväntade mätvärde?

Inlämning 3 bygger på hållkretsen: nödstoppet S2, lampan H1, kretsens fem lägen och en felsökningsrad. Inlämningen senast i dag, fredag 23 oktober.

Sammanfattning

1. En symbol visar funktion och en beteckning identifierar apparaten. Huvudströmsschemat visar kraftvägen, styrströmsschemat villkoren för manövern.

2. I hållkretsen ligger STOPP (NC) i serie med två parallella vägar: START (NO) och K1:s hållkontakt (NO).

3. Ett mätvärde gäller två punkter i ett driftläge. Kontrollera att schemat stämmer med anläggningen.

Det här gör du nu

1. Gör övning 3.8–3.10 på delsidan. Ledtrådar och facit finns där.

2. Hållkretslabbet: välj ”Ny felmodul”, felsök det dolda felet och fyll i labbprotokollet. Protokollet är underlaget till felsökningsrapporten.

3. Efter pausen 10.00: del 4, Systematisk felsökning.

Inlämningen, uppgift 1–4, senast i dag, fredag 23 oktober. Allt finns på veckosidan.

Källor och fortsatt läsning

Sjöskolan: vecka 43, del 3 Elscheman och dokumentation

Studieplanen YH03151, 18 september 2026

IEC 60617, grafiska symboler för elscheman (IEC)

Fluke: multimeterns funktioner och mätning

Schneider Electric: samordning av skydd